UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Ingeniería y ciencias aplicadas

Ingeniería en sistemas

Programación V – Base de datos II

Hipstagram

(P1 - Plan de trabajo)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)

Herbert David Estrada Trujillo (00141126)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

Hipstagram

(P1 - Plan de trabajo)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)

Herbert David Estrada Trujillo (000141126)

Mario Obed Morales Güitz (Docente)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

1 Introducción 1

2 Glosario 1

3 Objetivos 2

3.1 General 2

3.2 Específicos 2

4 Metodología y actividades necesarias 2

5 Personas involucradas en el proyecto 3

6 Cronograma de actividades y entregables 4

6.1 Resumen de cronograma 4

6.2 Figura1. SCRUM 4

6.3 Figura2. Sprint 1 5

6.4 Figura3. Sprint 2 6

6.5 Figura4. Sprint 3 7

1 Introducción

El proyecto Hipstagram consiste en el diseño e implementación de una plataforma tipo red social orientada a la publicación y descubrimiento de fotografías. La solución se basa en una arquitectura de microservicios, con mecanismos robustos de seguridad, auditoria, moderación de contenido y despliegue continuo en la nube.

La primera fasees crítica, ya que establece, técnicas y organizativas que guiarán las 16 semanas de desarrollo. El objetivo primordial es definir los requerimientos, el modelo de base de datos, metodología de trabajo y el entorno base utilizando Docker.

2 Glosario

Cronograma de actividades	Herramienta de gestión que establece el calendario de tareas y entregables necesarios para completar el proyecto.
Docker	Herramienta utilizada para definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor, permitiendo levantar toda la infraestructura.
Gitflow	Modelo de trabajo para Git que organiza el desarrollo mediante ramas específicas, facilitando el trabajo en equipo y la estabilidad del código.
Jenkins	Servidor de automatización que permite implementar la integración continua, ejecutando procesos automáticos.
Pipeline	Conjunto de procesos automatizados por los que pasa el software desde su desarrollo hasta su puesta en producción
Scrum	Marco de trabajo ágil que divide el desarrollo en ciclos cortos llamados “Sprints”, permitiendo entregas parciales y funcionales del proyecto de forma iterativa.
SonarQube	Plataforma de inspección continua que analiza la calidad del código fuente para detectar posibles errores o vulnerabilidades de seguridad.
Sprints	Periodo de tiempo fijo durante el cual el equipo de desarrollo completa un conjunto especifico de tareas del cronograma.

3 Objetivos

3.1 General

Diseñar e implementar una solución integral de red social fotográfica, garantizando la seguridad mediante autenticación, el uso de entornos contenedorizados y el despliegue automatizado en AWS mediante un pipeline de CI/CD

3.2 Específicos

- Implementar medidas de seguridad mediante autenticación, y un control de los usuarios mediante roles.
- Desarrollo de funcionalidades para la publicación de fotografías con descripciones limitadas a 128 caracteres
- Moderación y búsqueda, se creará un microservicio especializado en la moderación automática de imágenes y filtrado por medio de los hashtags además de agregar una lista negra con hashtags prohibidos.
- Creación de una infraestructura, mediante la configuración de un entorno de ejecución contenedorizada usando Docker y establecer un flujo más profesional con Gitflow, he integrado un servidor de Jenkins para automatizar pruebas y despliegue continuo.
- Uso de servicios de la nube de AWS que incluye análisis de calidad con SonarQube por medio de un pipeline de Jenkins.

4 Metodología y actividades necesarias

Para garantizar un desarrollo estructurado y profesional, el equipo adoptará los siguientes estándares:

- Marco ágil (scrum): El desarrollo se organizará en Sprints cíclicos para cumplir con los requerimientos de forma iterativa, permitiendo ajustes dinámicos según el cronograma.
- Gestión de versiones (Gitflow): Se empleará Gitflow como estándar para el control de versiones, utilizando ramas específicas (features, develop, master) para separar el desarrollo de nuevas funcionalidades de la versión estable y su respectiva documentación técnica.
- Pipeline de CI/CD: Se implementará un flujo de integración continua que documentará y automatizará los procesos de construcción y pruebas. Esto incluye el uso de Jenkins para orquestar el despliegue y SonarQube para garantizar que cada entrega cumpla con los estándares de calidad de código y seguridad

5 Personas involucradas en el proyecto

Nombre	Herbert David Estrada Trujillo
Rol	Analista funcional
Categoría profesional	Sistemas
Responsabilidades	Control de versionado
información de contacto	sthest10@upana.edu.gt

Nombre	Kevin Eliazar Herrera Alburez
Rol	Analista desarrollador
Categoría profesional	Sistemas
Responsabilidades	Desarrollo y análisis de backend
información de contacto	stkher54@upana.edu.gt

Nombre	Carlos Enrique Bautista Sarazua
Rol	Desarrollador de software
Categoría profesional	Sistemas
Responsabilidades	Desarrollo de base de datos y fronted
información de contacto	Stbaut4@upana.edu.gt

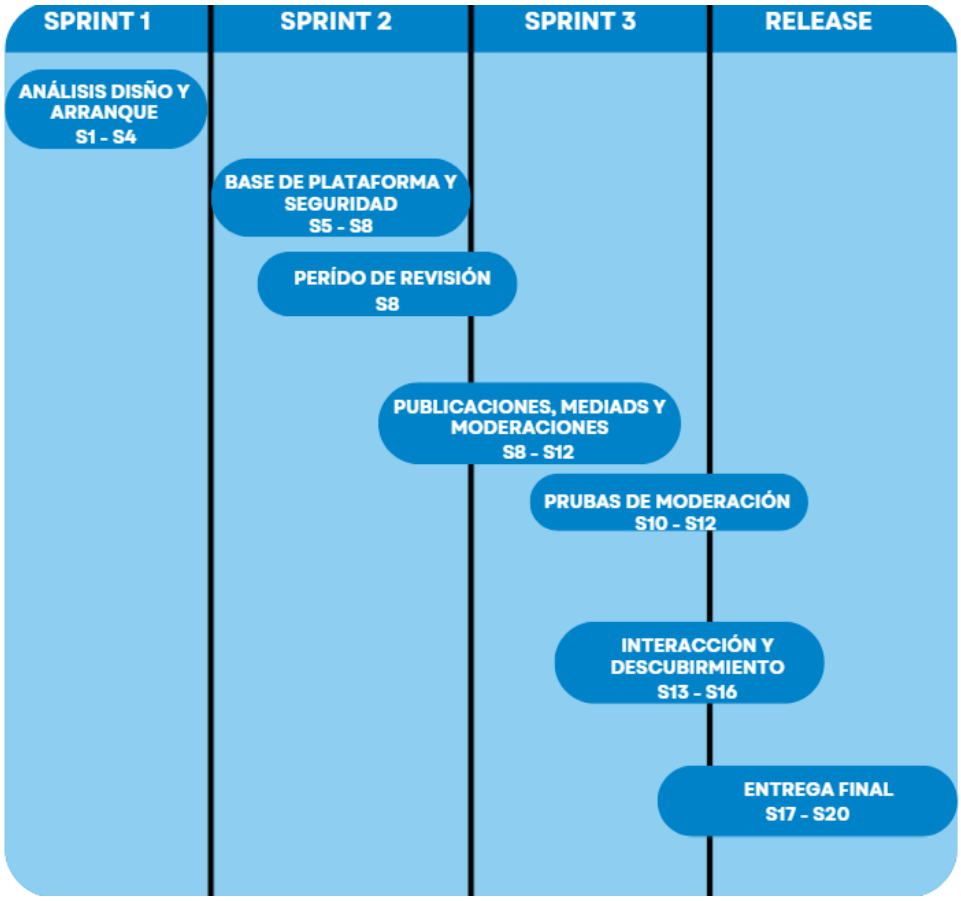
6 Cronograma de actividades y entregables

La ejecución del proyecto se gestiona mediante el marco de trabajo SCRUM, permitiendo adaptabilidad y entregas de valor constantes. El cronograma se organiza en 4 Sprints de 15 días cada uno.

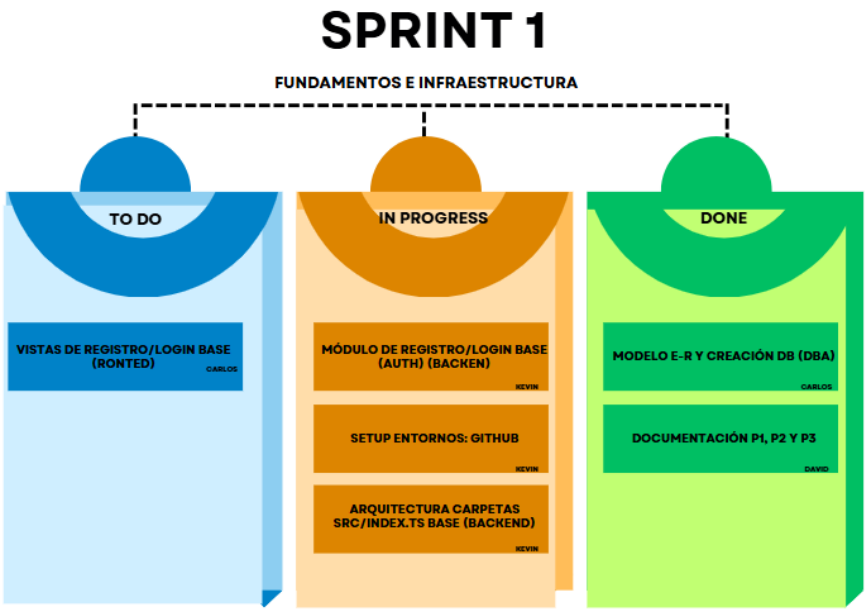
6.1 Resumen de cronograma

1. Sprint 1: Fundamentos e infraestructura: Setup del entorno, arquitectura de capetas y módulo de autenticación base.
2. Sprint 2: Seguridad e interacción: Implementación de roles DBA, seguridad de esquemas, publicaciones, votos, comentarios, feed, moderación y búsqueda.
3. Sprint 3: Refinamiento y despliegue: Auditoria, corrección de errores, optimización y entrega final.

6.2 Figura1. SCRUM

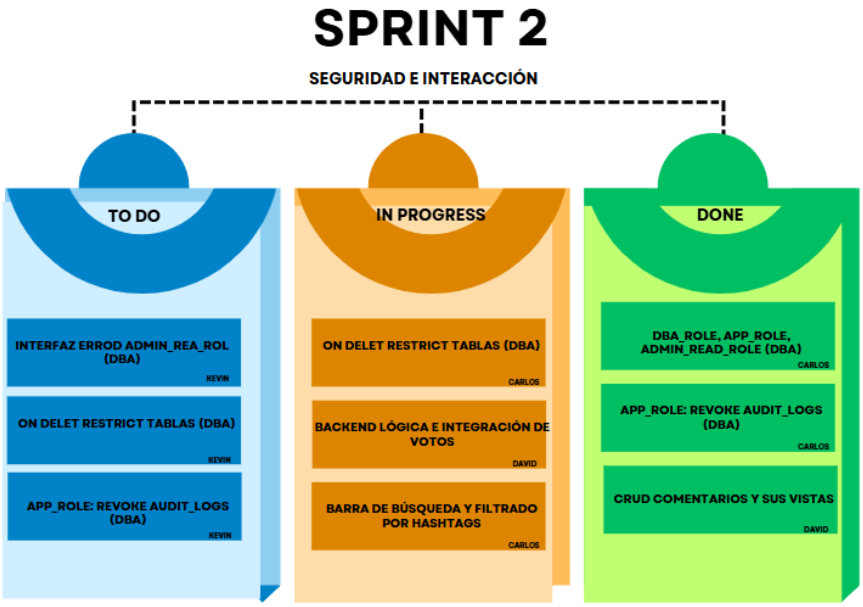


6.3 Figura2. Sprint 1



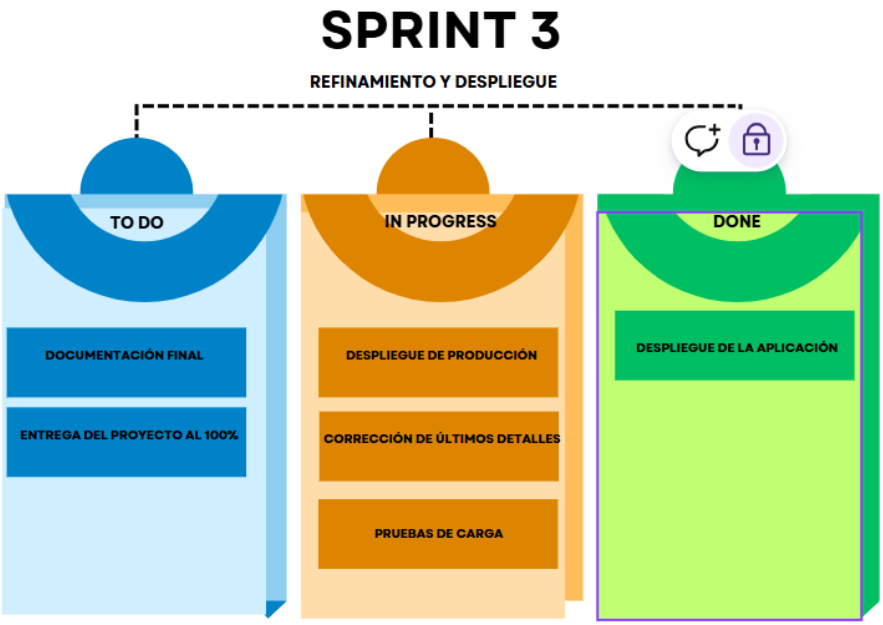
Descripción: Este tablero es puramente estructural, muestra la transición de la idea al código, el sprint 1 abarcara las tareas que se realizaran en la fase de análisis, diseño y arranque.

6.4 Figura3. Sprint 2



Descripción: La conexión inicial, este tablero es el más importante debido a la gestión de privilegios y las interacciones dentro del sistema, abarcando la base de plataforma y seguridad.

6.5 Figura4. Sprint 3



Descripción: El blindaje de datos, mejora del sistema y despliegue total, abarca parte del script 2, principalmente abarca las publicaciones y el sistema final.